

4.1.

$$(x_i, y_i, z_i) \quad z = ax + by + c \quad [0, 0, 1] \quad [1, 0, 1] \quad [0, 1, 1] \quad [1, 1, 2] \quad [1, -1, 0] \quad [-1, 1, 1]$$

snažíme se najít a, b, c takové aby $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ byla co nejmenší

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

podle věty 8.91 je množina všech přibližných řešení $A\vec{x} = \vec{b}$ rovna množině všech řešení $A^*A\vec{x} = A^*\vec{b}$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$A^*\vec{b} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$A^*A: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy: } \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{2\leftrightarrow 1} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{+1 \\ -4 \\ -4}} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{+1} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$c = \frac{3}{5} \quad a = 3 - \frac{13}{5}$$

$$b = \frac{4}{5} \quad a = \frac{2}{5}$$

$$\vec{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

předpis roviny:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$